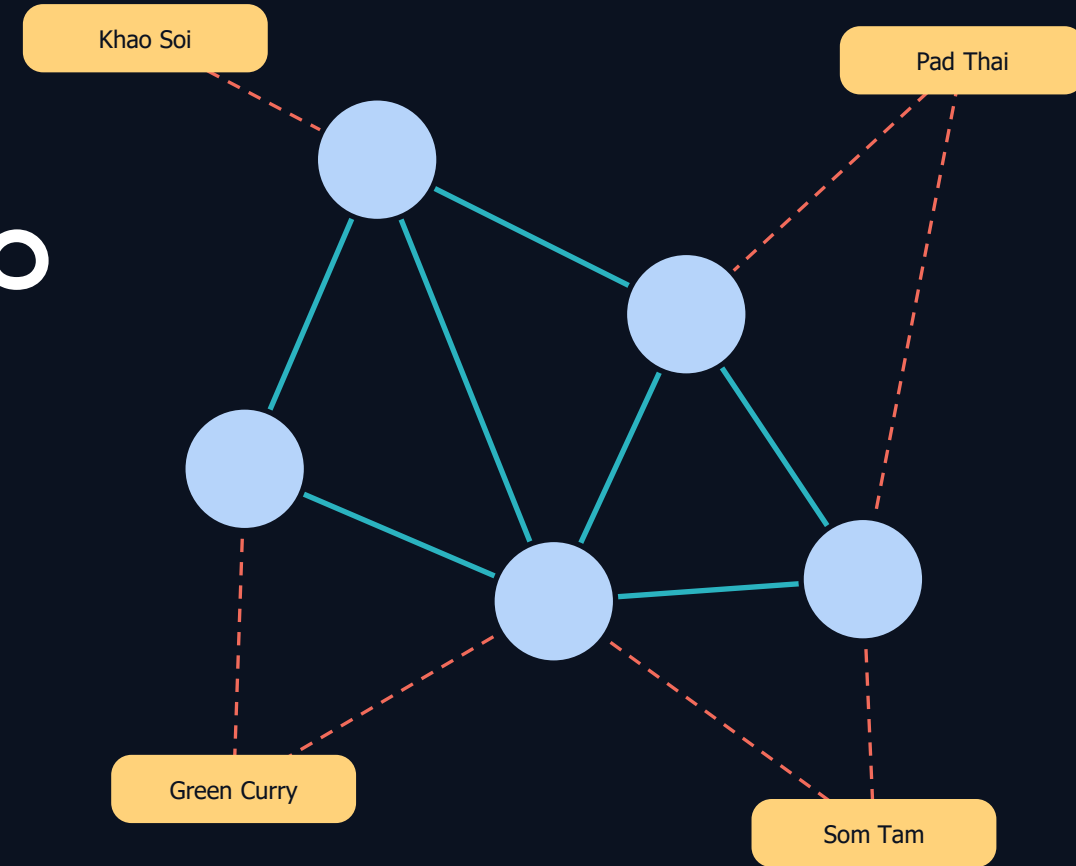


recommendation_hub

ระบบแนะนำเมนูอาหารจากเพื่อน
ด้วย Neo4j Graph Database

เนติภัทร์ ใจเด็ด · 664245020

Streamlit · Neo4j · Python



ภาพรวมโปรเจกต์

รวมงาน 4 ชิ้นไว้ในเว็บเดียว ตั้งแต่การบ้านเรื่องกราฟ ไปจนถึงแอปแนะนำอาหารที่ใช้งานได้จริง

01 / CLUB

ระบบชมรม ด้วย Neo4j

นักศึกษา ชมรม ความสัมพันธ์
และคำสั่ง Cypher

Neo4j · Cypher

02 / GRAPH

อาหาร ด้วย Graph

สร้างกราฟผู้ใช้กับอาหาร เพื่อ
สำรวจความชอบ

Python · NetworkX

03 / NEO4J

อาหาร ด้วย Neo4j

วิเคราะห์ความสัมพันธ์และแนะนำ
อาหารบนฐานข้อมูลกราฟ

Neo4j · Colab

04 / APP

ระบบแนะนำ อาหาร

เว็บแอปที่เลือกผู้ใช้ จัดการข้อมูล
และดูกราฟได้

Streamlit

หน้ารวมงาน

HOMEWORK · RECOMMENDATION HUB

รวมการบ้านและระบบแนะนำ

ระบบชมรม · กราฟอาหาร · Neo4j

เลือกงานที่ต้องการเปิดดูได้จากการ์ดด้านล่าง



01 / CLUB

ระบบชมรมด้วย Neo4j

งานระบบชมรม: นักศึกษา ชมรม ความสัมพันธ์ และคำสั่ง Cypher พร้อมเอกสาร PDF

[เปิดการบ้านบน GitHub ↗](#)

[ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ↓](#)



02 / GRAPH

อาหารด้วย Graph

สร้างกราฟผู้ใช้และอาหารด้วย Python / NetworkX เพื่อสำรวจความชอบและแนวทางแนะนำ

[เปิดการบ้านใน Colab ↗](#)

[ดูไฟล์บน GitHub ↗](#)



03 / NEO4J

อาหารด้วย Neo4j

วิเคราะห์ความสัมพันธ์และแนะนำอาหารด้วย Neo4j จากไฟล์การบ้าน Food Recommendation ที่แนบมา

[เปิดการบ้านใน Colab ↗](#)

[ดูไฟล์บน GitHub ↗](#)



04 / APPLICATION

ระบบแนะนำอาหาร

ทดลองระบบแนะนำ เลือกผู้ใช้ จัดการข้อมูลอาหาร และสำรวจกราฟความสัมพันธ์ภายในแอป

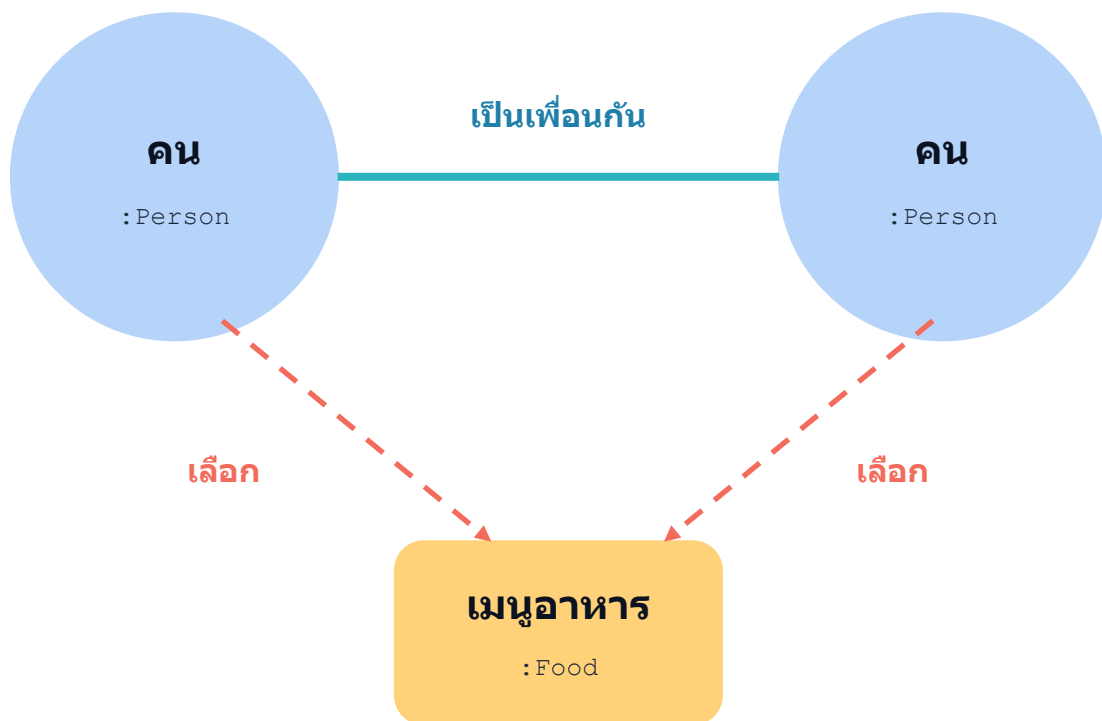
[เข้าสู่ระบบแนะนำ →](#)

[ดูโค้ดโปรเจกต์บน GitHub ↗](#)

recommendation_hub

3

โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ



10

คน (Person)

10

เมนูอาหาร (Food)

38

ความเป็นเพื่อน

31

การเลือกอาหาร

หลักการแนะนำอาหาร

01

เลือกผู้ใช้

เช่น Alice

02

หาเพื่อน

เดินตามเส้นความเป็นเพื่อนในกราฟ

03

ดูเมนูของเพื่อน

เมนูที่เพื่อนแต่ละคนเลือกไว้

04

แนะนำเมนูใหม่

พร้อมบอกว่าเพื่อนคนไหนเลือก

CYPHER · ตัวอย่างแนวคิด

```
MATCH (me:Person {name:'Alice'})-[:FRIEND]-(f:Person)-[:CHOSE]->(food:Food)
WHERE NOT (me)-[:CHOSE]->(food)
RETURN food.name, collect(f.name) AS friends
ORDER BY size(friends) DESC
```

หน้าแนะนำอาหาร

1

เลือกชื่อผู้ใช้

จาก dropdown แล้วกดรีเฟรช

2

เห็นเพื่อนทั้งหมด

Alice มีเพื่อน 8 คน

3

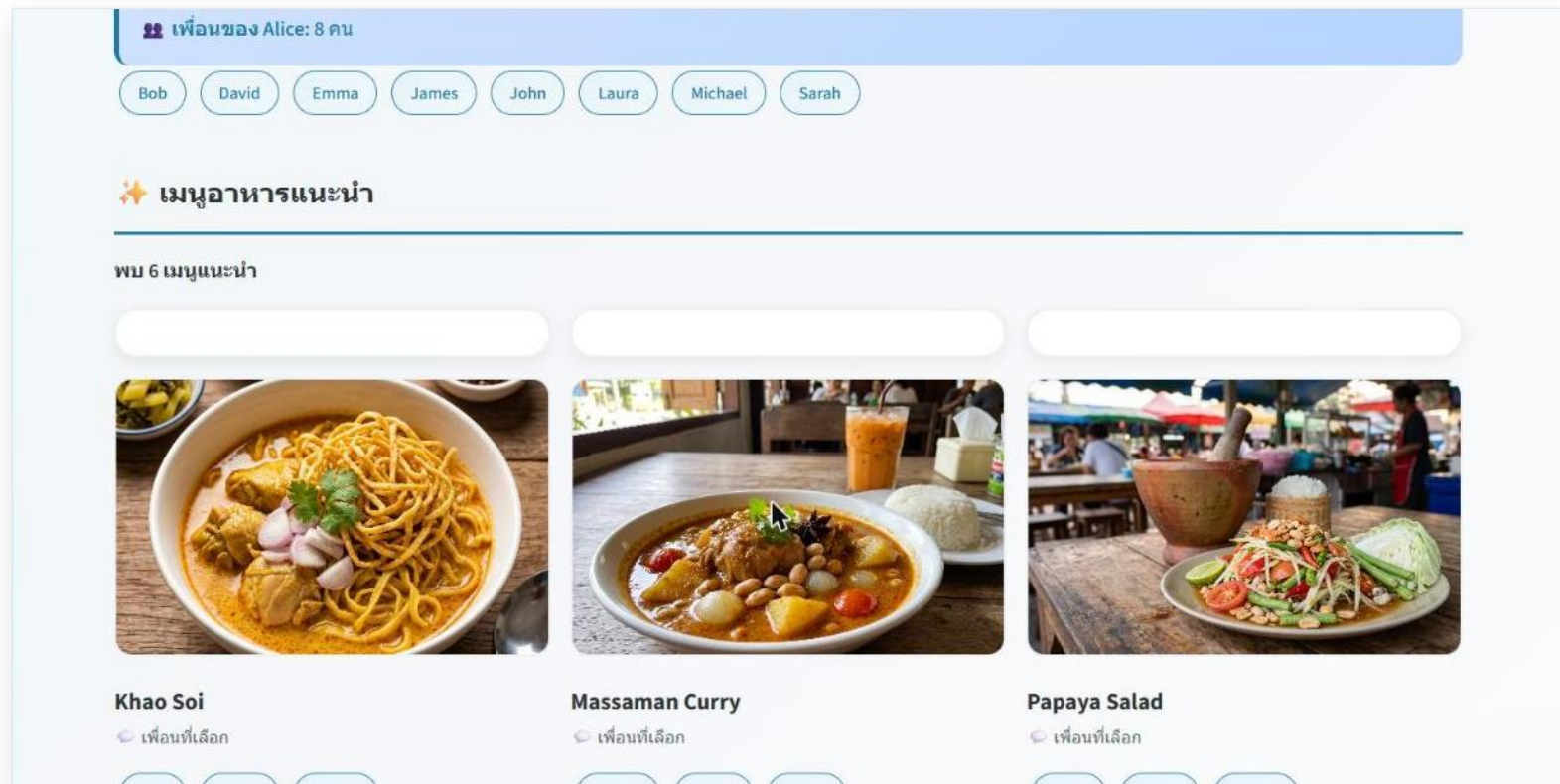
รับเมนูแนะนำ

พบ 6 เมนู พร้อมรูปและชื่อเพื่อน

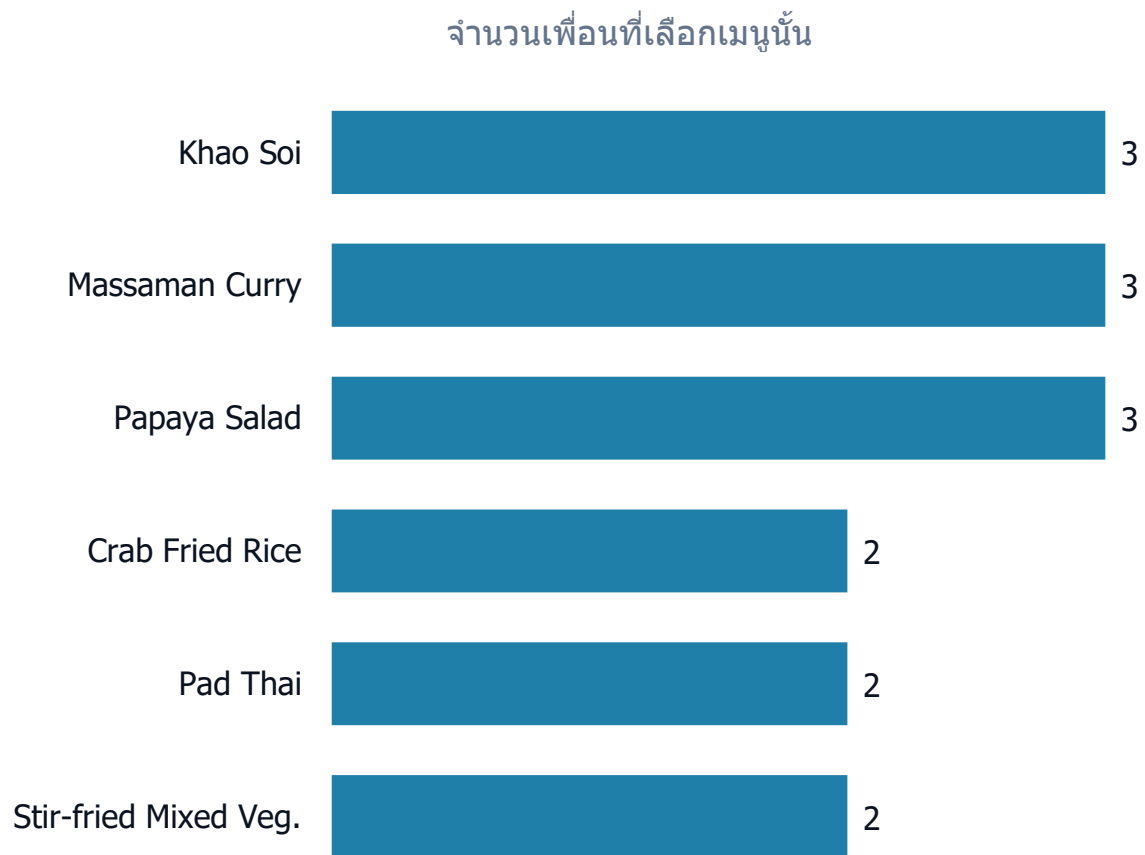
4

กดเลือกอาหาร

บันทึกการเลือกกลับลงกราฟ



ผลแนะนำสำหรับ Alice



เพื่อนที่เลือก

Khao Soi

Bob · David · James

Massaman Curry

Emma · David · Laura

Papaya Salad

John · Sarah · James

Crab Fried Rice

Emma · Sarah

Pad Thai

Bob · Michael

Stir-fried Mixed Vegetables

Michael · Laura

จัดการข้อมูลคนและอาหาร

ค้นหาเมนูอาหารใหม่จากคำแนะนำของเพื่อน ด้วย Neo4j Graph Database

10

คน

10

เมนูอาหาร

38

ความเป็นเพื่อน

31

การเลือก

+

เพิ่มคน

👉

เพิ่มเพื่อน

📄

ลบข้อมูล

+

เพิ่มคนใหม่

ชื่อคนใหม่

เช่น: สมชาย

+ เพิ่มคน

จัดการคน

เพิ่มคน · เพิ่มเพื่อน · ลบข้อมูล

🍽️ เมนูอาหารในระบบ

ทั้งหมด 10 เมนู



Basil Minced Pork



Crab Fried Rice



Green Curry

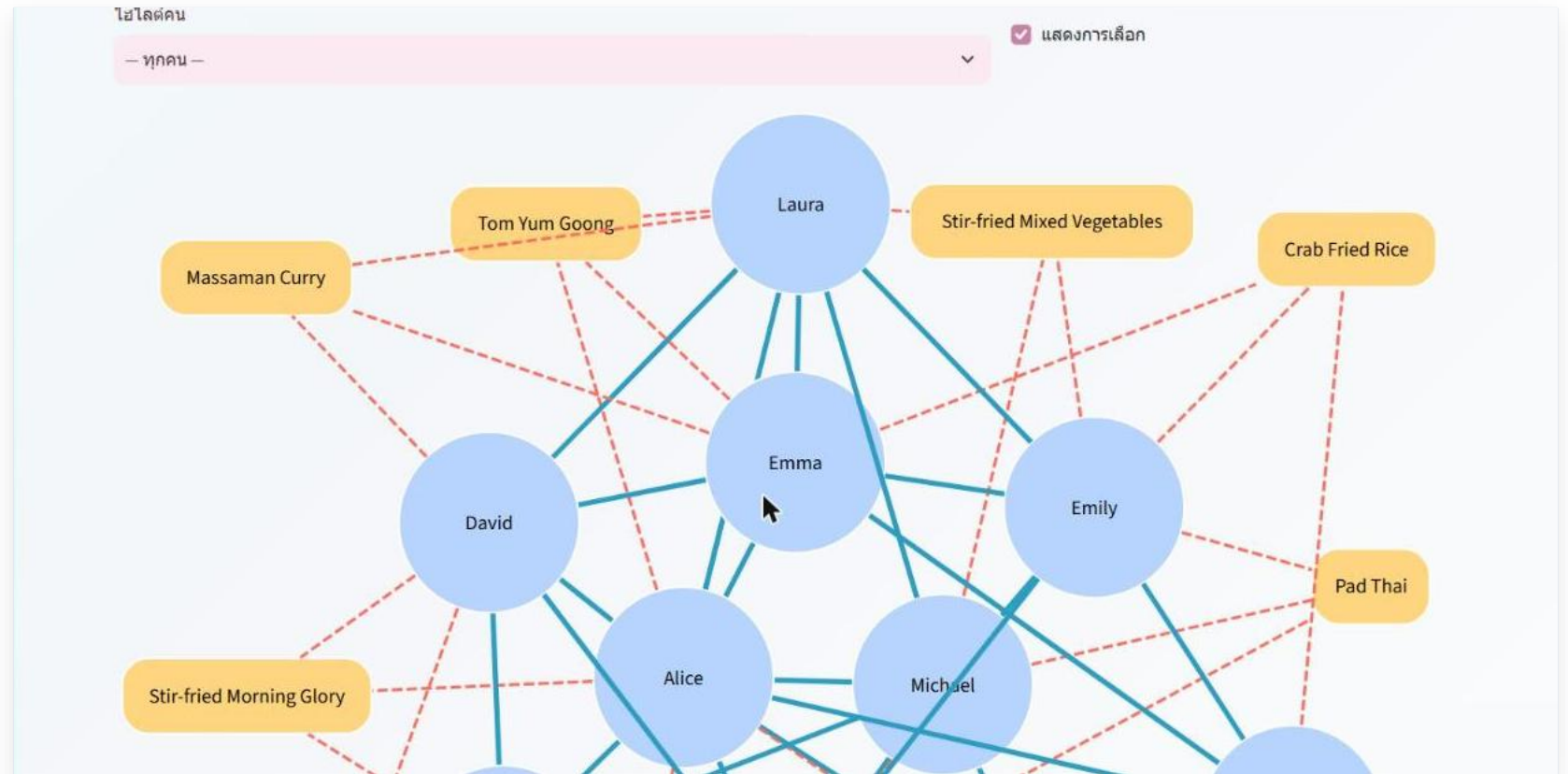
จัดการอาหาร

ดูเมนูทั้งหมด 10 เมนู พร้อมรูปภาพ

กราฟความสัมพันธ์ในแอป



ไฮไลต์คนที่สนใจได้ และเลือกแสดงหรือซ่อนเส้น
การเลือก



เครื่องมือที่ใช้

01

Neo4j

ฐานข้อมูลกราฟ เก็บคน อาหาร และความสัมพันธ์

02

Cypher

ภาษา query สำหรับค้นหาและแนะนำ

03

Python

เขียนตรรกะและเชื่อมต่อฐานข้อมูล

04

NetworkX

สร้างและวิเคราะห์กราฟในการบ้าน

05

Streamlit

สร้างเว็บแอปและ deploy ออนไลน์

06

GitHub · Colab

เก็บโค้ดและ notebook ของแต่ละงาน

// END

ขอบคุณ

Q & A

ลองใช้งาน

recommendationapp-ivqnbkxyauwkr83jjz7r2a.streamlit.app

เนติภัทร์ ใจเด็ด · 664245020

